

GL03 · 3 H DE LABORATORIO

Estructuras Selectivas — Diagramas de Flujo y Python

Práctica N.º 3 · Toma de decisiones simples, dobles, anidadas y múltiples con diagramas de flujo e implementación en Python.

Ing. Informática · 2º semestre · Gestión 2026-02

Gestión 2026-02

Asignatura: INF-220 · Programación Orientada a Objetos

Institución: UATF · Facultad de Ciencias Puras · Ing. Informática

Información: Docente: Ph.D. Juan Ramiro Villa ·
Auxiliar: Univ. Abdair Magdiel Coca Carlo



Antes de comenzar

En esta guía se modelan algoritmos de decisión selectiva. Para cada ejercicio deberás diseñar el diagrama de flujo y escribir su respectivo programa en Python. Podés probar las celdas interactivas y verificar los diagramas de ejemplo en línea.

SECCIÓN 01

Competencia y objetivos

Competencia de la práctica

COMPETENCIA DE LA PRÁCTICA

Aplica estructuras de control selectivas (if, if-else, if-elif-else y condicionales anidados) para diseñar diagramas de flujo lógicos y construir programas ejecutables en Python que tomen decisiones automáticas ante diversas condiciones de entrada.

Objetivos específicos

- Identificar y diferenciar selecciones simples, dobles, anidadas y múltiples.
- Modelar la toma de decisiones en diagramas de flujo con el símbolo del rombo de decisión.
- Traducir diagramas de flujo selectivos a sintaxis Python usando if, elif y else.
- Validar condiciones lógicas complejas mediante operadores relacionales (>, <, ==, !=, >=, <=) y lógicos (and, or, not).
- Ejecutar y probar programas interactivos directamente en el navegador.

SECCIÓN 02

Requisitos y preparación

Para completar esta guía necesitarás tu navegador web para ejecutar código Python en vivo y herramientas de dibujo (draw.io o papel) para los diagramas de flujo.

- Comprensión de estructuras secuenciales y lectura de variables (GL01 y GL02).
- Editor de diagramas de flujo (draw.io / diagrams.net).
- Enunciado oficial de la Práctica N.º 3 (11 ejercicios selectivos).

NOTA

Ambos entregables (diagrama de flujo y código Python) deben ser estrictamente coherentes entre sí.

SECCIÓN 03

Conceptos previos

DEFINICIÓN · SELECCIÓN SIMPLE (IF)

Evalúa una condición lógica. Si es verdadera, ejecuta un bloque de instrucciones; si es falsa, no realiza ninguna acción.

DEFINICIÓN · SELECCIÓN DOBLE (IF-ELSE)

Evalúa una condición. Ejecuta un bloque si es verdadera y un bloque alternativo si es falsa.

DEFINICIÓN · SELECCIÓN MÚLTIPLE (IF-ELIF-ELSE)

Evalúa varias condiciones en secuencia. Se ejecuta el primer bloque cuya condición resulte verdadera.

DEFINICIÓN · CONDICIONALES ANIDADOS

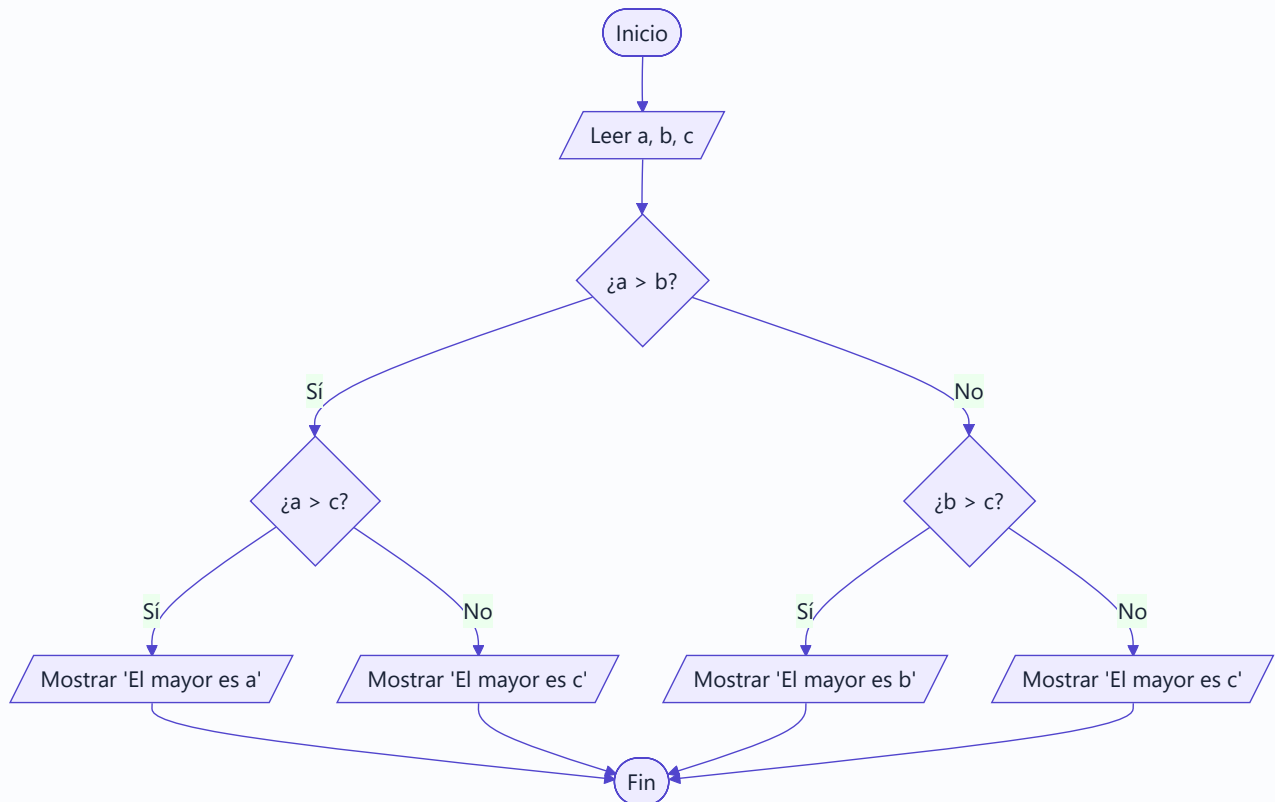
Estructuras condicionales ubicadas dentro del bloque de otra estructura condicional para evaluar decisiones jerárquicas.

SECCIÓN 04

Modelado de Decisiones en Diagramas y Python

Ejemplo de condicional anidado para determinar el mayor de tres números distintos:

Diagrama de Flujo — Mayor de Tres Números



1. Implementación equivalente en Python con condicionales anidados:

```
a = int(input('a: '))
b = int(input('b: '))
c = int(input('c: '))

if a > b:
    if a > c:
        print(f'El mayor es {a}')
    else:
        print(f'El mayor es {c}')
else:
    if b > c:
        print(f'El mayor es {b}')
```

```
else:  
    print(f'El mayor es {c}')
```

SECCIÓN 05

Laboratorio Práctico interactivo

Probá ejecutar los siguientes programas interactivos de toma de decisiones:

In [1]:

```
def evaluar_triangulo(a, b, c):  
    if (a + b > c) and (a + c > b) and (b + c > a):  
        if a == b == c:  
            return 'Triángulo Equilátero'  
        elif a == b or a == c or b == c:  
            return 'Triángulo Isósceles'  
        else:  
            return 'Triángulo Escaleno'  
    return 'No forma un triángulo válido'  
  
print(evaluar_triangulo(3, 3, 3))  
print(evaluar_triangulo(5, 5, 8))  
print(evaluar_triangulo(3, 4, 5))  
print(evaluar_triangulo(1, 2, 10))
```

Out [1]:

```
Triángulo Equilátero  
Triángulo Isósceles  
Triángulo Escaleno  
No forma un triángulo válido
```

In [2]:

```
def calcular_imc(peso, estatura):  
    imc = peso / (estatura ** 2)  
    if imc < 18.5:  
        cat = 'Bajo peso'  
    elif imc < 25:  
        cat = 'Normal'  
    elif imc < 30:  
        cat = 'Sobrepeso'  
    else:  
        cat = 'Obesidad'  
    return f'IMC: {imc:.2f} - Categoría: {cat}'
```

```
print(calcular_imc(70, 1.75))  
print(calcular_imc(95, 1.70))
```

Out [2]:

IMC: 22.86 - Categoría: Normal
IMC: 32.87 - Categoría: Obesidad

SECCIÓN 06

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas sobre estructuras selectivas:

1. ¿Qué símbolo se utiliza en un diagrama de flujo para representar una toma de decisión condicional?

- A** Un rectángulo de proceso
- B** Un rombo con una entrada y dos salidas (Sí / No)
- C** Un paralelogramo de entrada y salida
- D** Un círculo conector

Seleccioná una respuesta.

2. En una estructura if-elif-else en Python, ¿cuántos bloques elif se pueden incluir?

- A** Solo uno
- B** Exactamente dos
- C** Tantos como sean necesarios según la lógica del programa
- D** Ninguno, elif no existe en Python

Seleccioná una respuesta.

3. ¿Cuál es la forma correcta de verificar si un número x está entre 10 y 20 inclusive en Python?

A if $10 \leq x \leq 20$:

B if $x = 10$ and $x = 20$:

C if $10 < x$ y $x < 20$:

D if x between 10 and 20:

Seleccioná una respuesta.

4. ¿Qué ocurre si ninguna condición de un bloque if-elif resulta verdadera y no hay cláusula else?

A El programa arroja un error de sintaxis

B El programa se detiene inmediatamente

C El programa no ejecuta ninguno de los bloques y continúa en la siguiente línea

D Se ejecuta el primer bloque por defecto

Seleccioná una respuesta.

ESTADO DE AUTOEVALUACIÓN TITI

Respondidas: 0 / 4

Sincronización activa con entorno Titi

0%

SECCIÓN 07

Práctica en clase

Para cada uno de los siguientes 11 ejercicios, diseña el diagrama de flujo y escribe el código Python correspondiente:

- 1. Mayoría de edad: Lee la edad y determina si es mayor de edad (≥ 18) o menor.
- 2. Número positivo, negativo o cero: Determina la polaridad de un número.
- 3. Aprobación de una materia: Lee nota (0 a 100) y muestra 'Aprobado' (≥ 51) o 'Reprobado'.
- 4. El mayor de tres números: Determina el mayor de 3 números distintos usando condicionales anidados.
- 5. Clasificación de un triángulo: Verifica validez ($a+b>c$) y clasifica en Equilátero, Isósceles o Escaleno.
- 6. Descuento por compra: Monto final con descuentos (0% $<100Bs$, 5% 100-299.99Bs, 10% 300-699.99Bs, 15% $\geq 700Bs$).
- 7. Año bisiesto: Determina si un año es bisiesto (divisible entre 4, excepto divisibles entre 100 no divisibles entre 400).
- 8. Clasificación de IMC: Calcula $IMC = peso / estatura^2$ y clasifica en Bajo peso, Normal, Sobrepeso u Obesidad.
- 9. Validación de contraseña: Verifica longitud ≥ 8 , al menos un número y al menos una letra mayúscula.
- 10. Calculadora básica con menú: Menú (1:suma, 2:resta, 3:multiplicación, 4:división) controlando división entre cero.
- 11. Cuadrante de un punto: Determina cuadrante (I, II, III, IV), ejes u origen para coordenadas (x, y).

SECCIÓN 08

Entregable

Entregar el archivo de diagramas (draw.io exportado a PDF o imágenes) y el código fuente Python (.py o PDF).

EJEMPLO

Formato de entrega: Practica_3_Apellido_Nombre.pdf / .py. Fecha límite: 25/08/2026.

SECCIÓN 09

Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Simbología de Diagramas	Uso adecuado del rombo de decisión con salidas Sí y No rotuladas.	25 pts
Traducción a Python	Correspondencia exacta entre el diagrama de flujo y el código con estructuras if-elif-else.	25 pts
Lógica Algorítmica	Manejo correcto de condicionales anidados y casos límite (división entre cero, triángulo inválido).	25 pts
Presentación y Coherencia	Código limpio, diagramas claros y entregables completos (Inicio a Fin).	25 pts
Total		100 Pts

SECCIÓN 10

Referencias

- Python Software Foundation — Conditional Statements:
<https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#if-statements>
- Cairó, O. — Metodología de la programación: algoritmos, diagramas de flujo y programas (Alfaomega).

Generado con gl_generator.py · formato UX · UATF · Facultad de Ciencias Puras · Ing. Informática